ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

в том числе устранение неисправностей и совершенствование, а также информация о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки

Программа для ЭВМ «ПВ-Система»

Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Версия программного обеспечения	2.196.615
Дата сборки	05.10.2026
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Правообладатель	Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН 026706779625
Дата составления документа	10.10.2026

---

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ описывает процессы поддержания жизненного цикла программного обеспечения «ПВ-Система» (далее — ПО): сопровождение, устранение неисправностей, развитие функциональных возможностей, выпуск обновлений и техническую поддержку пользователей.

Все процессы поддержания жизненного цикла выполняются правообладателем **на территории Российской Федерации** силами штатных сотрудников. Привлечение иностранных организаций и специалистов для сопровождения ПО не осуществляется.

---

2. СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Стадия	Содержание работ
Анализ требований	Сбор и анализ потребностей пользователей, отраслевых и нормативных требований, формирование технических заданий на доработку
Проектирование	Разработка алгоритмов расчёта, проектирование структуры данных и пользовательских сценариев

Стадия	Содержание работ
Разработка	Реализация функциональности, программирование расчётных модулей и интерфейса
Тестирование	Проверка корректности расчётов, функциональное и регрессионное тестирование
Выпуск версии	Сборка дистрибутивов, публикация обновления, уведомление пользователей
Эксплуатация и сопровождение	Техническая поддержка, устранение неисправностей, консультирование
Развитие	Расширение функциональных возможностей, актуализация справочников и методик расчёта
Снятие с поддержки	Уведомление пользователей о прекращении поддержки версии, обеспечение перехода на актуальную версию

---

3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И ВЫПУСКА ОБНОВЛЕНИЙ

3.1. Управление исходным кодом

Исходный код ПО хранится в системе контроля версий. Применяются:

- версионирование изменений с сохранением полной истории;
- проведение изменений через обособленные ветви разработки;
- обязательный просмотр и проверка изменений перед включением в основную ветвь;
- автоматизированная проверка кода статическим анализатором и контроль типов на этапе сборки.

3.2. Нумерация версий

Версия ПО имеет вид **«Основная.Функциональная.Сборка»** (например, 2.196.615):

Составляющая	Изменяется при
Основная	Существенном изменении архитектуры или функциональности
Функциональная	Добавлении новых возможностей и расчётных модулей
Сборка	Устранении неисправностей и внесении частных улучшений

Отдельно версионируется расчётное ядро программы.

3.3. Сборка и выпуск дистрибутивов

1. Сборка клиентской части ПО.
2. Компиляция расчётного ядра в исполняемый файл.
3. Сборка настольного приложения и формирование установочного дистрибутива.

4. Расчёт контрольной суммы дистрибутива (SHA-256) и её публикация для проверки подлинности.
5. Размещение дистрибутива и сведений о новой версии на сервере обновлений.

3.4. Доставка обновлений пользователям

Реализован **встроенный механизм обновления**:

1. ПО периодически обращается к серверу правообладателя и проверяет наличие новой версии.
2. При обнаружении обновления пользователю выводится уведомление с номером версии и перечнем изменений.
3. По команде пользователя выполняется загрузка дистрибутива с отображением хода загрузки, скорости и оставшегося времени.
4. По завершении загрузки автоматически запускается установка, ПО перезапускается на новой версии.

Предусмотрен механизм **обязательного обновления**: при выпуске версии, устраняющей критическую неисправность или уязвимость, работа на устаревшей версии блокируется до её установки.

Проверка обновлений может быть запущена пользователем вручную через раздел «О программе».

---

4. ПРОЦЕСС УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4.1. Приём обращений

Обращения пользователей принимаются:

- по электронной почте технической поддержки;
- по телефону технической поддержки;
- через ответственных представителей организаций-пользователей.

Каждое обращение регистрируется с присвоением учётного номера и фиксацией даты поступления, версии ПО, описания неисправности и условий её воспроизведения.

4.2. Классификация обращений и сроки реагирования

Уровень	**Характер неисправности**	**Срок реакции**	**Срок устранения**
Критический	ПО не запускается, расчёт невозможен, утрата данных пользователя, некорректный результат расчёта	1 рабочий день	До 5 рабочих дней

Уровень	Характер неисправности	Срок реакции	Срок устранения
Существенный	Отдельная функция работает некорректно, имеется способ обхода	2 рабочих дня	До 15 рабочих дней
Несущественный	Замечания к интерфейсу, оформлению, удобству работы	5 рабочих дней	В составе очередного планового обновления
Консультация	Вопрос по порядку эксплуатации, методике расчёта	2 рабочих дня	—

Сроки являются типовыми и могут уточняться условиями договора с пользователем.

4.3. Порядок устранения

1. Регистрация обращения и подтверждение его получения заявителю.
2. Воспроизведение неисправности на стороне правообладателя, при необходимости — запрос файла проекта и сведений о рабочем месте.
3. Установление причины неисправности.
4. Внесение изменений в исходный код.
5. Тестирование исправления, включая проверку отсутствия влияния на смежную функциональность.
6. Включение исправления в состав очередной версии, выпуск обновления.
7. Уведомление заявителя об устранении неисправности.

4.4. Контроль качества расчётов

Ввиду инженерного назначения ПО применяется дополнительный контроль достоверности расчётов:

- сверка результатов расчёта с аналитическими решениями на тестовых схемах;
- сопоставление результатов с данными воздушно-депрессионных съёмок;
- сверка с результатами расчёта по эталонным примерам и общепринятым отраслевым методикам;
- регрессионная проверка расчётных модулей при каждом изменении расчётного ядра.

---

5. ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Развитие ПО осуществляется по следующим основаниям:

- предложения и замечания пользователей, накапливаемые службой технической поддержки;

- изменения нормативных требований в области промышленной и аэрологической безопасности, требующие актуализации методик расчёта;
- расширение справочников (характеристики вентиляторов, коэффициенты сопротивления, характеристики материалов);
- развитие расчётных возможностей и повышение производительности вычислений;
- совершенствование пользовательского интерфейса и форм выпускаемой документации;
- обеспечение совместимости с новыми версиями операционных систем и браузеров.

Плановые обновления с расширением функциональности выпускаются регулярно. Перечень изменений доводится до пользователей при выпуске версии.

---

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Состав услуг

- консультирование по установке, активации и эксплуатации ПО;
- консультирование по методикам выполнения расчётов средствами ПО;
- диагностика и устранение неисправностей;
- предоставление обновлений в течение срока действия лицензии;
- помощь при переносе лицензии на другое рабочее место;
- обучение пользователей (по отдельному соглашению).

6.2. Режим работы

Техническая поддержка осуществляется в рабочие дни. Обращения принимаются круглосуточно, обработка выполняется в рабочее время.

6.3. Контактные данные

Канал	**Реквизиты**
Электронная почта	votapise@mail.ru
Телефон	+7 962 524-46-98
Сайт	https://пв-система.рф
Документация	https://пв-система.рф/docs

---

7. ПЕРСОНАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

7.1. Состав и квалификация персонала

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения обеспечивается лично правообладателем — автором программы Ипатовым Сергеем

Генадьевичем, обладающим квалификацией в области разработки программного обеспечения и в предметной области рудничной вентиляции, депрессионных съёмок и горноспасательного дела.

Правообладатель лично выполняет:

- планирование развития программы и выпуск новых версий;
- разработку и сопровождение пользовательского интерфейса и расчётных модулей;
- постановку расчётных задач, верификацию методик и результатов расчёта, актуализацию справочников;
- тестирование новых версий;
- приём и обработку обращений пользователей, консультирование;
- обслуживание серверной инфраструктуры, сервера лицензий и обновлений, резервное копирование.

Для выполнения отдельных работ могут привлекаться исполнители по гражданско-правовым договорам, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации.

7.2. Гражданство и место осуществления деятельности

Весь персонал, обеспечивающий поддержание жизненного цикла ПО, осуществляет трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Работы по сопровождению, устранению неисправностей и развитию ПО за пределами Российской Федерации не выполняются.

7.3. Поддержание квалификации

Повышение квалификации персонала обеспечивается изучением изменений нормативной базы в области промышленной и аэрологической безопасности, участием в отраслевых мероприятиях и внутренним обучением.

---

8. ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Компонент	Назначение
Система контроля версий исходного кода	Хранение исходного кода, ведение истории изменений
Среда сборки дистрибутивов	Автоматизированная сборка клиентской части, расчётного ядра и установочных пакетов
Сервер обновлений	Публикация сведений о версиях и распространение дистрибутивов
Сервер лицензирования	Активация и проверка лицензий, учёт рабочих мест
База данных PostgreSQL	Хранение сведений о лицензиях и служебных данных

Компонент	Назначение
Объектное хранилище	Хранение дистрибутивов, графических ресурсов и формируемых документов
Система регистрации обращений	Учёт и контроль исполнения обращений пользователей

Вся инфраструктура размещена на технических средствах, расположенных на территории Российской Федерации.

---

9. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ

- исходный код хранится в системе контроля версий с резервными копиями;
- база данных лицензий подлежит регулярному резервному копированию;
- дистрибутивы выпущенных версий сохраняются, что обеспечивает возможность возврата пользователя на предыдущую версию;
- предусмотрен резервный расчётный сервер, обеспечивающий выполнение расчётов при недоступности основного;
- для рабочих мест без доступа к сети Интернет предусмотрен автономный режим работы с локальным расчётным ядром и автономным лицензионным ключом.

---

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Правообладатель обеспечивает:

- работоспособность ПО в соответствии с эксплуатационной документацией;
- устранение выявленных неисправностей в установленные сроки;
- предоставление обновлений в течение срока действия лицензии;
- техническую поддержку пользователей на русском языке.